Administration Debian GNU/Linux

Module 07 – Gestion des espaces de stockage

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement du partitionnement sous Linux
- Utiliser la commande fdisk
- Connaître les systèmes de fichiers sous Linux



Créer des partitions en mode « legacy »

Partitionner un disque



La norme Intel du MBR

- Le MBR (Master Boot Record) est constitué de 2 principaux éléments :
  - Le boot loader : 446 premiers octets - Sous Linux il contient le stage 1 de GRUB
  - La table de partition : 64 octets, contient la position des 4 partitions primaires
- La partition étendue pourra quant à elle stocker les informations au maximum de 56 partitions logiques
- La plus grosse problématique du MBR est la taille limite des partitions fixée au maximum à 2,2To (espace d'adressage de 32 bits)

La norme Intel du GPT

- Le GPT (GUID Partition Table) est créé en 2013, il est le remplaçant du MBR
- Le nombre maximum de partitions est fixé à 128 (voire 256)
- La limite théorique des partitions et des disques est de 9,4 Zo (Zettaoctet)

Nommage des disques sous Linux

- Sous Linux, les disques de type SCSI/SATA sont matérialisés dans le répertoire /dev suivi de sd puis la lettre correspondant au disque
- Par exemple, s'il y a deux disques dans le système :
  - /dev/sda correspond au premier disque détecté
  - /dev/sdb correspond au deuxième disque

Nommage des partitions

- Linux ne nomme pas les partitions à la suite
- Linux va réserver les chiffres de 1 à 4 pour les partitions principales (principale et étendue)
- Quel que soit le nombre de partitions principales, s'il y a une partition étendue alors les partitions logiques commenceront quoiqu'il arrive à 5

Nommage des partitions

- Exemple : le deuxième disque du système est partitionné avec 2 partitions principales et une partition étendue contenant 3 partitions logiques. Linux présentera tout cela de cette façon :

/dev/sdb disque entier
/dev/sdb1 1re partition principale
/dev/sdb2 2e partition principale
/dev/sdb3 partition étendue
/dev/sdb5 1re partition logique
/dev/sdb6 2e partition logique
/dev/sdb7 3e partition logique

Outil de partitionnement



La commande fdisk

- `fdisk [option] <peripherique de stockage>`
- `-l` affiche la table de partition du périphérique



```
root@deb:~# fdisk -l /dev/sda

Disque /dev/sda : 20 GiB, 21474836480 octets, 41943040 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x732e6aa1
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 2048 499711 497664 243M 83 Linux
/dev/sda2 501758 41940991 41439234 19,8G 5 Étendue
```

La commande fdisk



```
root@deb:~# fdisk  /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.29.2).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Commande (m pour l'aide) : m
[...]
n ajouter une nouvelle partition
p afficher la table de partitions
t modifier le type d'une partition
[...]
w écrire la table sur le disque et quitter
q quitter sans enregistrer les modifications
```

La commande fdisk



```
root@deb:~# fdisk  /dev/sdb

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
e étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :
Premier secteur (2048-62914559, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +secteurs ou +taille{K,M,G,T,P} (2048-62914559,
62914559 par défaut) : +20G
```

Une nouvelle partition 1 de type Linux et de taille 20 GiB a été créée.



```
Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sdb : 30 GiB, 32212254720 octets, 62914560 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x0ab85bf5
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 2048 41945087 41943040 20G 83 Linux
```

Une fois les partitions créées, il ne faut pas oublier de définir le type de partition via la commande t.



```
Commande (m pour l'aide) : t
Partition 1 sélectionnée
Code Hexa (taper L pour afficher tous les codes) :L
 0  Vide            24  NEC DOS         81  Minix / Linux a
 1  FAT12           27  TFS WinRE masqu 82  partition d'éch
 2  root XENIX      39  Plan 9          83  Linux
 3  usr XENIX       3c  récupération Pa 84  OS/2 cachée
 4  FAT16 <32M      40  Venix 80286     85  Linux
 5  Étendue         41  PPC PReP Boot   86  NTFS volume set
 6  FAT16           42  SFS             87  NTFS volume set
 7  HPFS/NTFS/exFAT 4d  QNX4.x          88  Linux plaintext
 8  AIX             4e  2e partie QNX4. 8e  Linux LVM
```

L'enregistrement des modifications se fait via la commande w.



```
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
root@deb:~#
```



Les partitions avec fdisk

Conclusion

- Vous comprenez le fonctionnement du partitionnement sous Linux
- Vous savez utiliser la commande fdisk
- Vous connaissez les systèmes de fichiers sous Linux